

Nociones básicas e introducción a la acústica

Magnitudes, representaciones y primeras preguntas sobre el sonido



Plantilla académica editable · v01

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer las magnitudes físicas básicas que aparecen en acústica.
- Interpretar unidades, prefijos y órdenes de magnitud.
- Leer una representación simple de una señal periódica.

OBSERVACIÓN

Los verbos describen acciones que podrán verificarse durante la clase.

¿Qué necesitamos recuperar?

YA CONOCEMOS

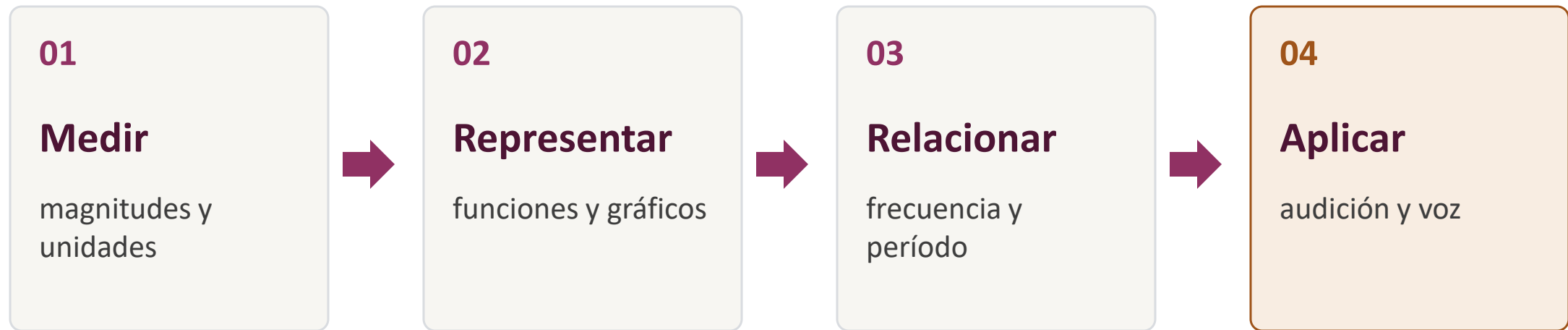
- medir una longitud y un tiempo
- reconocer una unidad
- ubicar un punto en un eje

NECESITAMOS RECUPERAR

- notación científica
- lectura de gráficos
- proporcionalidad

Una pregunta breve permite detectar qué conviene explicar antes de avanzar.

Mapa de la clase



Del fenómeno cotidiano a la magnitud física 01

¿Qué necesitamos medir para describir un sonido?

La acústica conecta fenómeno, medida y percepción

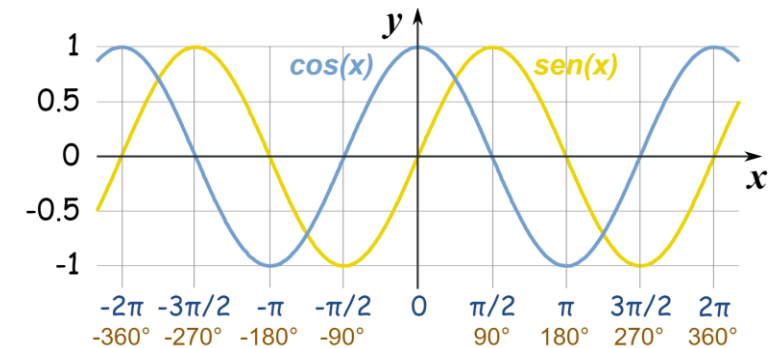
La acústica estudia cómo se generan, se propagan y se perciben las perturbaciones mecánicas que llamamos sonido.

- Fenómeno físico: una perturbación se produce y se propaga.
- Descripción cuantitativa: medimos magnitudes y usamos modelos.
- Experiencia auditiva: el sistema humano interpreta esa información.

Una señal periódica repite su forma

El gráfico permite reconocer regularidades que no siempre son evidentes al escuchar.

- El eje horizontal representa tiempo o posición.
- El eje vertical representa una magnitud.
- La repetición define un período.



El eje y sus unidades deben explicitarse incluso cuando la forma parezca familiar.

Fuente: presentación original del docente.

Un mismo gráfico admite varias preguntas

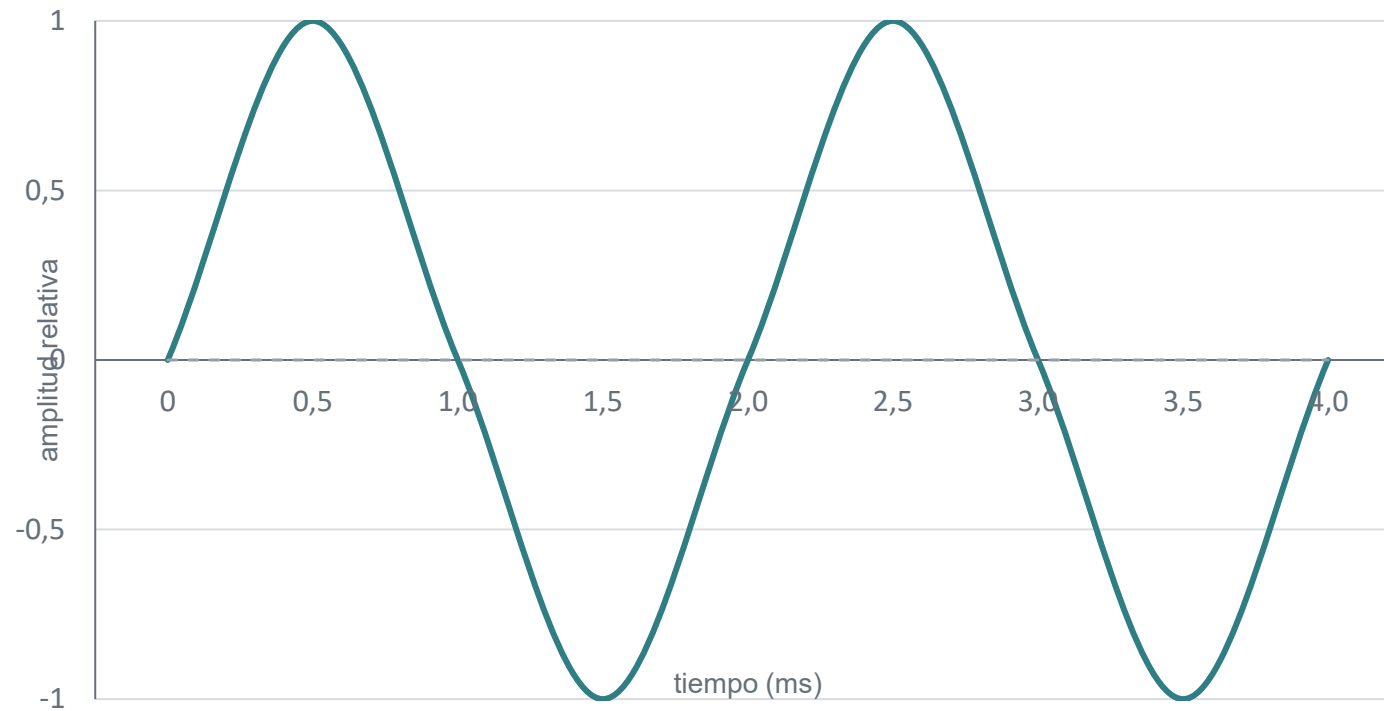


Diagrama esquemático editable.

Preguntas que guían la lectura

- ¿Qué representa cada eje?
- ¿Cuál es el valor máximo?
- ¿Cuánto tarda en repetirse la forma?
- ¿Qué cambia si aumenta la frecuencia?

Más frecuencia: más ciclos en el mismo tiempo



OBSERVACIÓN

El período se mide entre dos puntos equivalentes de ciclos consecutivos.

RELACIÓN

$$f = 1 / T$$

Datos ilustrativos.

Medir no es lo mismo que interpretar

Descripción física

Trabaja con magnitudes medibles: tiempo, presión, frecuencia, nivel y distancia.

Experiencia perceptiva

Describe cómo una persona percibe e interpreta esa señal en un contexto.

IDEA CLAVE

La acústica vincula ambos niveles sin confundirlos.

Período

DEFINICIÓN

El período T es el intervalo de tiempo que tarda una señal periódica en completar un ciclo.

Se expresa en segundos (s) o en submúltiplos adecuados, como milisegundos (ms).

Frecuencia y período son magnitudes inversas

$$f = 1 / T$$

SÍMBOLOS

f: frecuencia (Hz)

T: período (s)

INTERPRETACIÓN

Si el período disminuye, caben más ciclos en el mismo segundo.

De período a frecuencia

EJEMPLO

Una señal repite su forma cada 2 ms.

¿Cuál es su frecuencia?

1

Convertir la unidad

$$2 \text{ ms} = 0,002 \text{ s}$$

2

Aplicar la relación

$$f = 1 / 0,002 \text{ s}$$

3

Expresar el resultado

$$f = 500 \text{ Hz}$$

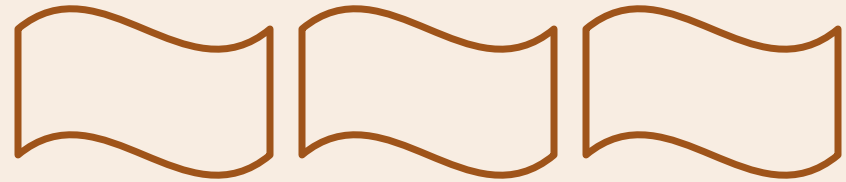
Frecuencia baja y frecuencia alta

Frecuencia baja



menos ciclos por segundo

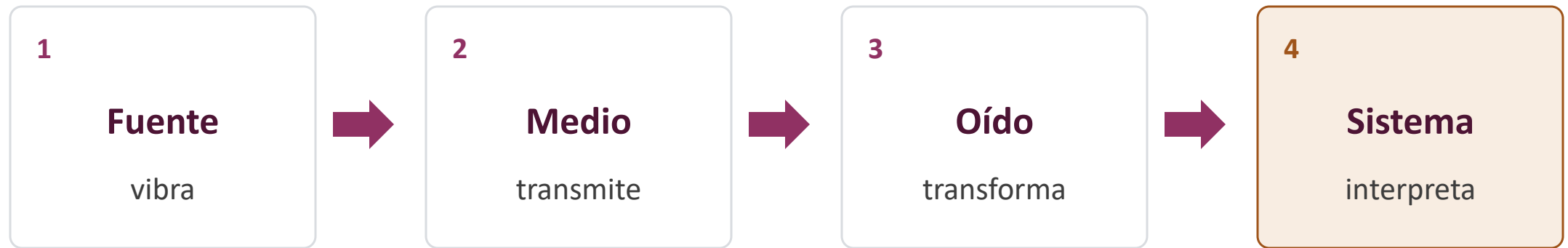
Frecuencia alta



más ciclos por segundo

La comparación mantiene la misma escala temporal.

Del evento físico a la respuesta



Cada etapa usa un tipo diferente de modelo y evidencia.

Medir una señal ayuda a interpretar una respuesta auditiva

Concepto físico

Frecuencia, duración y nivel describen aspectos distintos de una señal acústica.

CONEXIÓN CON FONOAUDIOLOGÍA

En audiometría, la frecuencia del estímulo y el nivel de presentación deben registrarse con unidades explícitas.

La aplicación aparece después de que el concepto quedó definido.

Pregunta al curso

PREGUNTA

Si dos señales tienen el mismo período, ¿pueden tener frecuencias distintas?

Justificar la respuesta usando la relación $f = 1 / T$.

Pausa sugerida: 45 s

Mini ejercicio

Una señal completa 8 ciclos en 4 segundos.

- Calcular la frecuencia.
- Calcular el período.
- Indicar las unidades.

RESOLUCIÓN

$$f = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$T = \underline{\hspace{2cm}}$$

Comparar el resultado con un compañero antes de la puesta en común.

Confundir frecuencia con rapidez de propagación

ERROR FRECUENTE

“Si la frecuencia aumenta, el sonido viaja más rápido.”

CORRECCIÓN

En un mismo medio y bajo las mismas condiciones, la rapidez de propagación no se determina solo por la frecuencia.

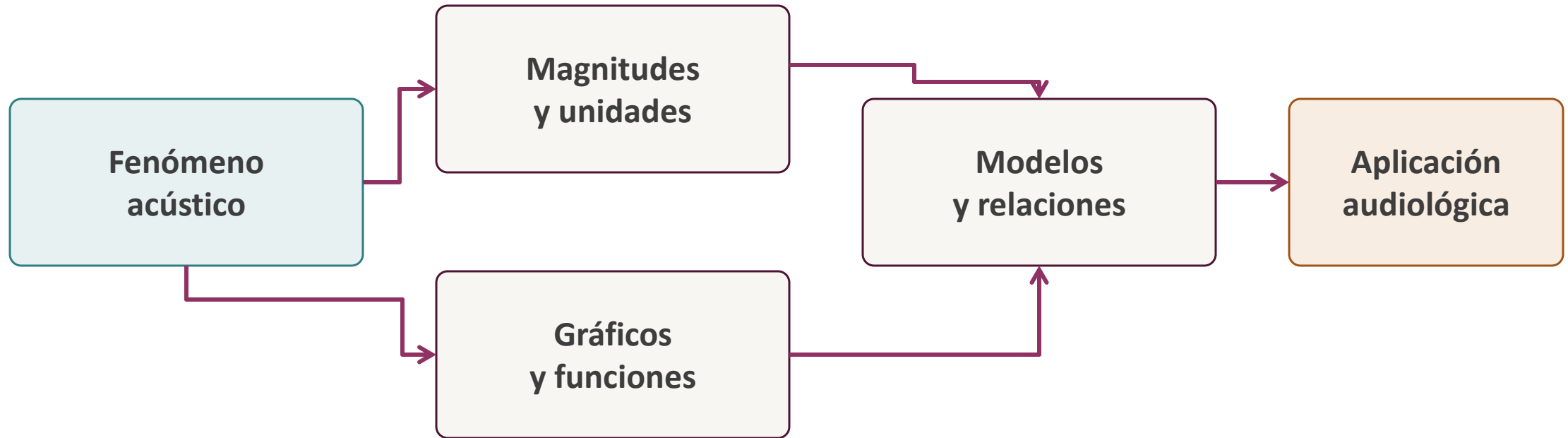
Resumen parcial

- Toda magnitud necesita un valor y una unidad.
- El período describe cuánto dura un ciclo.
- La frecuencia indica cuántos ciclos ocurren por segundo.
- Frecuencia y período son magnitudes inversas.

RECAPITULACIÓN

Antes de seguir:
¿podemos explicar $f = 1/T$ con palabras?

Recapitulación final



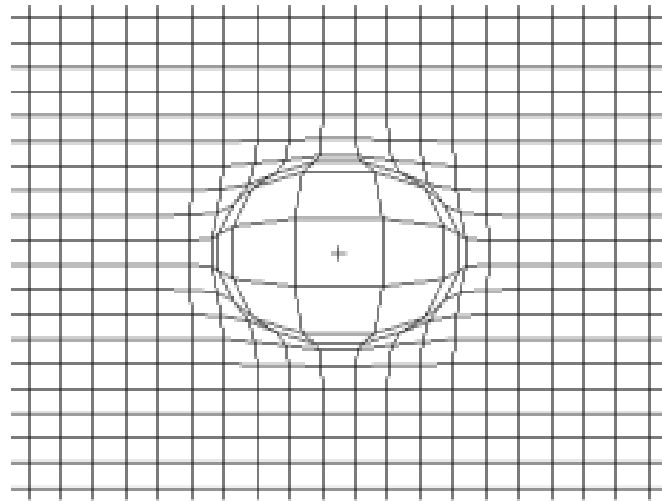
La matemática organiza el fenómeno; la aplicación le devuelve contexto.

Prefijos útiles en acústica

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
kilo	k	10^3	1 kHz = 1000 Hz
mili	m	10^{-3}	1 ms = 0,001 s
micro	μ	10^{-6}	1 μ s = 0,000001 s
mega	M	10^6	1 MHz = 1 000 000 Hz

La mayúscula importa: m y M representan factores muy diferentes.

Observar una perturbación que se propaga



VIDEO O AUDIO

Mirar un punto de la grilla:

¿se desplaza con el frente o
vuelve cerca de su posición
inicial?

Fuente: presentación original del docente.

El GIF se conserva como archivo multimedia; la captura renderizada muestra su primer cuadro.

Bibliografía y recursos

Libro del curso

Capítulo correspondiente a la Unidad 1.

Programa oficial

Alcance mínimo y organización de contenidos.

Material complementario

Normas, artículos o recursos audiovisuales registrados en el manifiesto.

Para enlaces externos, incluir organización, URL, fecha de acceso y licencia conocida.

Lo que medimos prepara lo que podremos explicar

Próxima clase: fuerzas, energía y leyes que describen el movimiento.

Pregunta de salida: ¿qué magnitud de esta unidad te resulta todavía menos intuitiva?

Cómo leer una señal: cuatro preguntas

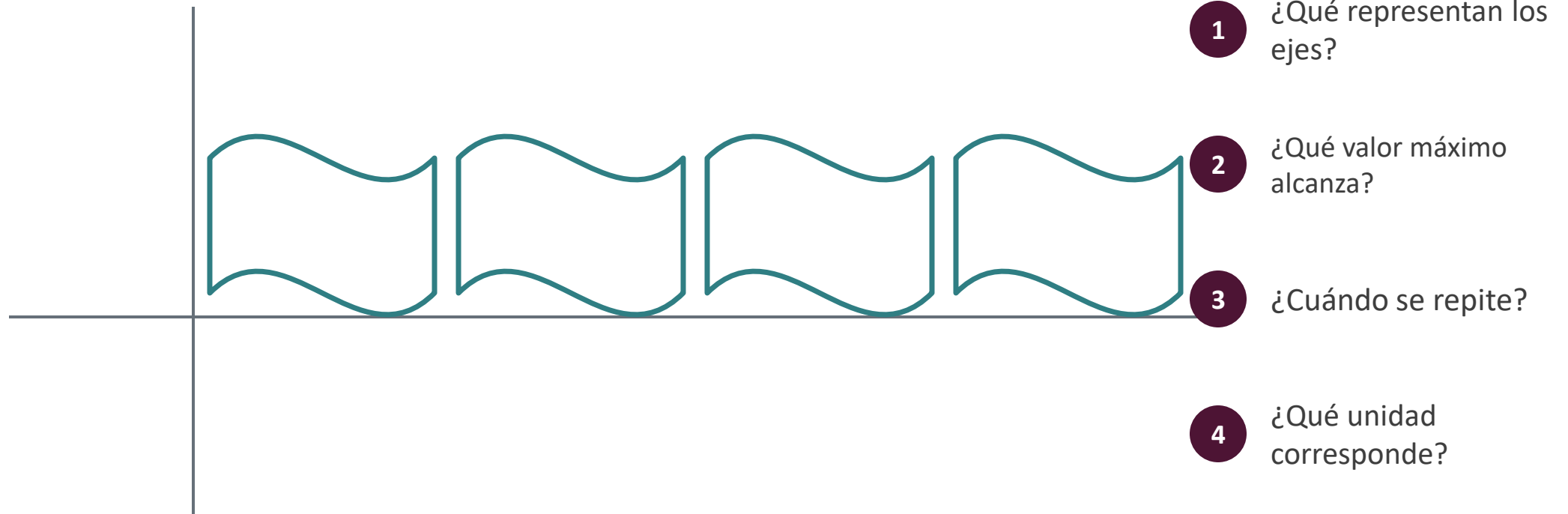


Diagrama esquemático editable; reemplazar por datos reales cuando corresponda.

Apéndice: notación y unidades

Convenciones del curso

- Las variables se escriben en cursiva cuando corresponde.
- Las unidades se escriben sin cursiva: s, Hz, Pa, m.
- Todo resultado numérico incluye unidad y precisión razonable.
- Las escalas logarítmicas se identifican de forma explícita.

OBSERVACIÓN

El apéndice sirve para consulta; no reemplaza la explicación durante la secuencia principal.